

TUGAS PRAKTIKUM 4

Nama: Faiza Aghnaita Zahra

NIM: J0403251122

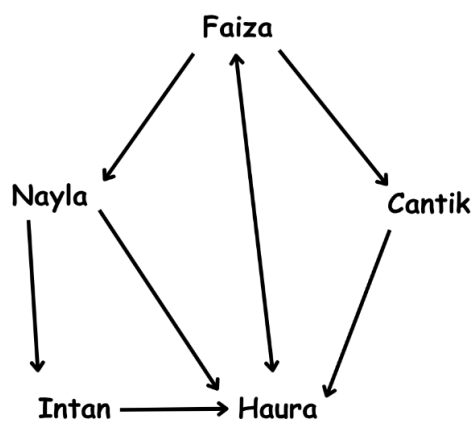
- Screenshot hasil program

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Users\faiza> & C:/Users/Faiza/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe "c:/Users/faiza/Documents/Algoritma dan Struktur data/praktikum 12/praktikum 4.py"
Adjacency List:
Faiza -> ['Nayla', 'Cantik']
Nayla -> ['Intan', 'Haura']
Cantik -> ['Intan']
Intan -> ['Haura']
Haura -> ['Faiza']

Urutan Node:
['Faiza', 'Nayla', 'Cantik', 'Intan', 'Haura']

Adjacency Matrix:
[0, 1, 1, 0, 0]
[0, 0, 0, 1, 1]
[0, 0, 0, 1, 0]
[0, 0, 0, 0, 1]
[1, 0, 0, 0, 0]
PS C:\Users\faiza>
```

- Desain graph



- Penjelasan Node dan Edge

Di studi kasus ini, graph digunakan untuk merepresentasikan hubungan antar pengguna pada media sosial.

- Node (Vertex)

Node merupakan objek utama dalam graph, yaitu user media sosial. Node yang digunakan terdiri dari 5 user, yaitu:

1. Faiza
2. Nayla
3. Cantik
4. Intan
5. Haura

Setiap node merepresentasikan satu akun user pada media sosial.

- Edge

Edge merupakan hubungan antar node yang menunjukkan aktivitas follow antar user. Edge yang digunakan pada graph ini yaitu:

1. Faiza → Nayla
2. Faiza → Cantik
3. Nayla → Intan
4. Nayla → Haura
5. Cantik → Intan
6. Intan → Haura
7. Haura → Faiza

Jumlah edge pada graph ini adalah 7 edge. Karena hubungan follow bersifat satu arah, maka graph yang digunakan termasuk directed graph.

- Analisis Adjacency List vs Adjacency Matrix

- Adjacency List

Adjacency list menyimpan daftar node yang terhubung langsung dengan node lainnya.

Kelebihan adjacency list:

1. Penggunaan memori lebih hemat.
2. Cocok untuk graph dengan jumlah edge yang tidak terlalu banyak.
3. Lebih mudah melihat hubungan antar user secara langsung.

Kekurangan adjacency list: proses pengecekan koneksi antar dua node sedikit lebih lama dibanding adjacency matrix

- Adjacency Matrix

Adjacency matrix merepresentasikan graph dalam bentuk matriks dua dimensi yang berisi nilai 0 dan 1.

Kelebihan adjacency matrix:

1. Pengecekan hubungan antar node lebih cepat.
2. Bentuk data lebih terstruktur dan mudah dianalisis.

Kekurangan adjacency matrix:

1. Membutuhkan memori lebih besar.
2. Kurang efisien jika jumlah edge sedikit.

Di studi kasus media sosial ini, adjacency list lebih cocok digunakan, karena jumlah koneksi antar user tidak terlalu banyak sehingga lebih hemat memori.

- Kesimpulan singkat

Struktur data graph dapat digunakan untuk merepresentasikan hubungan antar pengguna pada media sosial. Graph yang dibuat terdiri dari 5 node dan 7 edge dengan jenis directed graph, karena hubungan follow bersifat satu arah. Dari dua representasi yang digunakan, adjacency list lebih cocok pada studi kasus ini karena lebih hemat memori dan sesuai untuk graph dengan jumlah koneksi yang tidak terlalu banyak.